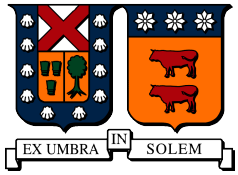
Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Obras Civiles



Mecánica de Fluidos - CIV244

Unidad IV: Flujo Ideal y Real
Apunte 13: Aplicaciones Euler Bernoulli

(Editado por Vivian Aranda, 2021)

Aplicaciones Euler Bernoulli

Ecuación de Bernoulli

En general si se quiere conocer el comportamiento de las variables dependientes u, v, w, p en función de sus variables independientes x, y, z, t se necesita un set de 4 ecuaciones escalares. La ecuación de Euler provee tres de ellas y la cuarta la provee la ecuación de continuidad.

Ecuación de Euler

$$\begin{aligned} \frac{D\vec{u}}{Dt} &= \vec{g} - \frac{\nabla p}{\rho} \\ \frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + (\vec{u} \cdot \nabla)\ \vec{u} + \frac{\nabla p}{\rho} - \vec{g} &= 0 \end{aligned}$$

Ecuación de Continuidad

$$\begin{aligned} \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla(\rho\ \vec{u}) &= 0 \\ \frac{\partial \rho}{\partial t} + (\vec{u} \cdot \nabla)\rho + \rho\ \nabla \cdot \vec{u} &= 0 \\ \frac{D\rho}{Dt} + \rho\ \nabla \cdot \vec{u} &= 0 \end{aligned}$$

Desarrollando las cuatro ecuaciones escalares en coordenadas cartesianas,

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial t} + u\frac{\partial u}{\partial x} + v\frac{\partial u}{\partial y} + w\frac{\partial u}{\partial z} + \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x} - 0 &= 0 \\ \frac{\partial v}{\partial t} + u\frac{\partial v}{\partial x} + v\frac{\partial v}{\partial y} + w\frac{\partial v}{\partial z} + \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y} - 0 &= 0 \\ \frac{\partial w}{\partial t} + u\frac{\partial w}{\partial x} + v\frac{\partial w}{\partial y} + w\frac{\partial w}{\partial z} + \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z} - g_z &= 0 \\ \frac{\partial \rho}{\partial t} + u\frac{\partial \rho}{\partial x} + v\frac{\partial \rho}{\partial y} + w\frac{\partial \rho}{\partial z} + \rho\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z}\right) &= 0 \end{aligned}$$

- Sin embargo, resolver el problema planteado es un problema altamente complejo, que necesita modelación matemática en computador.
- Bernoulli da una solución alternativa, al derivar una ecuación escalar única a partir de las ecuaciones de Euler. Esto se aplica a flujo no viscoso, en el cual la densidad varía de una manera específica.
- Esta ecuación es altamente aplicable en ingeniería y da información detallada pero no completa del escurrimiento bajo geometrías simples y condiciones de borde inicial.

Ecuación de Euler:

$$\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + (\vec{u} \cdot \nabla)\ \vec{u} + \frac{\nabla p}{\rho} - \vec{g} = 0$$

Recordando la identidad vectorial:

$$(\vec{A} \cdot \nabla)\ \vec{A} = \nabla\left(\frac{A^2}{2}\right) - \vec{A} \times (\nabla \times \vec{A}) \qquad \text{con} \quad A = \|\vec{A}\|$$

entonces la ecuación de Euler puede re-escribirse como:

$$\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + \nabla\left(\frac{V^2}{2}\right) - \vec{u} \times (\nabla \times \vec{u}) + \frac{\nabla p}{\rho} - \vec{g} = 0 \qquad \text{con} \quad V = \|\vec{u}\|$$

Por otra parte, si definimos los vectores,

$$\vec{r} = (x, y, z) \qquad \text{y} \qquad \vec{g} = (g_x, g_y, g_z)$$

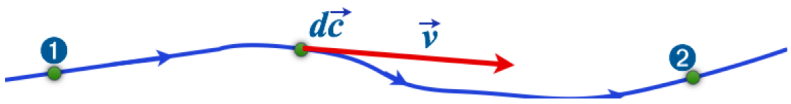
y calculamos

$$\begin{aligned}
\nabla(\vec{g} \cdot \vec{r}) &= \nabla(x\ g_x + y\ g_y + z\ g_z) \\
\nabla(\vec{g} \cdot \vec{r}) &= \left(\frac{\partial}{\partial x}(x\ g_x + y\ g_y + z\ g_z), \frac{\partial}{\partial y}(x\ g_x + y\ g_y + z\ g_z), \frac{\partial}{\partial z}(x\ g_x + y\ g_y + z\ g_z)\right) \\
\nabla(\vec{g} \cdot \vec{r}) &= (g_x, g_y, g_z) \\
\nabla(\vec{g} \cdot \vec{r}) &= \vec{g}
\end{aligned}$$

luego

$$\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + \nabla\left(\frac{V^2}{2}\right) + \frac{\nabla p}{\rho} - \nabla(\vec{g} \cdot \vec{r}) = \vec{u} \times (\nabla \times \vec{u})$$

Esta ecuación puede ser integrada a lo largo de una línea de corriente en el espacio C, por medio de formar el producto escalar entre los términos de la ecuación de Euler y el elemento diferencial de línea $d\vec{c}$.



$$\begin{aligned}
\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + \nabla\left(\frac{V^2}{2}\right) + \frac{\nabla p}{\rho} - \nabla(\vec{g} \cdot \vec{r}) &= \vec{u} \times (\nabla \times \vec{u}) \\
\int_C \frac{\partial \vec{u}}{\partial t}\ d\vec{c} + \int_C \nabla\left(\frac{V^2}{2}\right)\ d\vec{c} + \int_C \frac{\nabla p}{\rho}\ d\vec{c} - \int_C \nabla(\vec{g} \cdot \vec{r})\ d\vec{c} &= \int_C \vec{u} \times (\nabla \times \vec{u})\ d\vec{c}
\end{aligned}$$

Esta integración representa el trabajo por unidad de masa que es necesario hacer para mover el elemento de fluido de un punto 1 al punto 2.

$\int_C \nabla\left(\frac{V^2}{2}\right)\, d\vec{c}$ Campo Conservativo $\rightarrow$ Energía Cinética

$\int_C \frac{\nabla p}{\rho}\, d\vec{c}$ Campo Conservativo $\rightarrow$ Trabajo de la Presión

$\int_C \nabla(\vec{g}\cdot\vec{r})\, d\vec{c}$ Campo Conservativo $\rightarrow$ Energía Potencial

Como los términos $\int_C \nabla\left(\frac{V^2}{2}\right)\, d\vec{c}$ y $\int_C \nabla(\vec{g}\cdot\vec{r})\, d\vec{c}$

son integrales de fuerzas conservativas y del gradiente de un escalar, las cuales se sabe son funciones de los puntos inicial y final de integración y no de la trayectoria entre esos dos puntos.

$$\int_C \nabla\left(\frac{V^2}{2}\right)\, d\vec{c} = \frac{V_2^2}{2} - \frac{V_1^2}{2}$$

$$\begin{aligned}\int_C \nabla(\vec{g}\cdot\vec{r})\, d\vec{c} &= \vec{g}\cdot\vec{r}_2 - \vec{g}\cdot\vec{r}_1 \\ &= g_x\, x_2 + g_y\, y_2 + g_z\, z_2 - g_x\, x_1 - g_y\, y_1 - g_z\, z_1 \\ &= -g\,(z_2 - z_1) \quad , \qquad \text{donde} \quad \vec{g} = (g_x, g_y, g_z) = (0, 0, -g)\end{aligned}$$

Si se supone además que la densidad es constante a lo largo de una línea de flujo, entonces:

$$\int_C \frac{\nabla p}{\rho}\, d\vec{c} = \frac{1}{\rho}\int_C \nabla p\, d\vec{c} = \frac{1}{\rho}\,(p_2 - p_1)$$

Para la integración de los demás términos:

- Supongamos que la línea de integración es una línea de flujo con lo que $d\vec{c}$ es paralela a $\vec{u}$, en todos los puntos. Para hacer clara la distribución, consideremos $d\vec{c}$ como el elemento de línea de corriente.
- Se observa que $\vec{u}\times(\nabla\times\vec{u})$ es perpendicular a $d\vec{c}$
- El término $\int_C \vec{u}\times(\nabla\times\vec{u})\, d\vec{c} = 0$, si:

  1) Si nos vamos por la línea de corriente

$$d\vec{c} \perp (\vec{u}\times(\nabla\times\vec{u})) \quad \Longrightarrow \quad d\vec{c}\cdot(\vec{u}\times(\nabla\times\vec{u})) = 0$$

2) Si $\vec{u} = 0 \implies$ solución trivial

3) $\vec{u} \times (\nabla \times \vec{u}) = \vec{u} \times (\vec{\omega})$ por lo tanto, si $\vec{\omega} = 0$, entonces se trata de un flujo irrotacional independiente si uno va por la línea de corriente o no.

Ecuación de Bernoulli para flujo con densidad constante a lo largo de una línea de corriente

Si ρ no cambia a lo largo de la línea de corriente

$$\int_C \frac{\partial \vec{u}}{\partial t}\, d\vec{c} + \frac{1}{2}(V_2^2 - V_1^2) + \frac{1}{\rho}\,(p_2 - p_1) + g\,(z_2 - z_1) = 0$$

Esta ecuación representa el trabajo que efectúan las distintas fuerzas en la translación de una partícula a lo largo de una línea de corriente.

- $\int_C \frac{\partial \vec{u}}{\partial t}\, d\vec{c}$ variación de momentum lineal
- $\frac{1}{2}(V_2^2 - V_1^2)$ variación de energía cinética
- $\frac{1}{\rho}\,(p_2 - p_1)$ trabajo de las fuerzas de superficie
- $g\,(z_2 - z_1)$ trabajo de las fuerzas conservativas

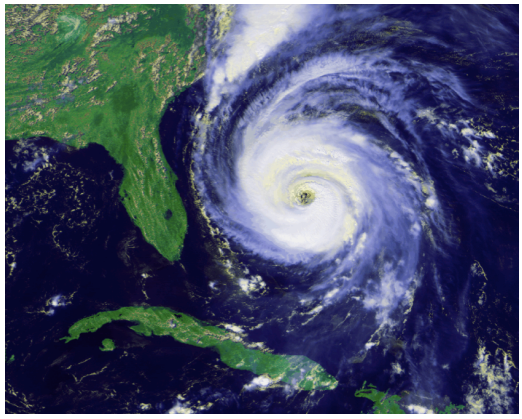
Si el flujo es permanente,

$$\frac{V_1^2}{2} + \frac{p_1}{\rho} + g\,z_1 \;=\; cte \;=\; \frac{V_2^2}{2} + \frac{p_2}{\rho} + g\,z_2$$

Corresponde a la expresión más utilizada en términos de ingeniería de la Ecuación de Bernoulli (sobre una línea de corriente)

$$\frac{V_1^2}{2g} + \frac{p_1}{\gamma} + z_1 \;=\; H \;=\; \frac{V_2^2}{2g} + \frac{p_2}{\gamma} + z_2$$

Vórtices



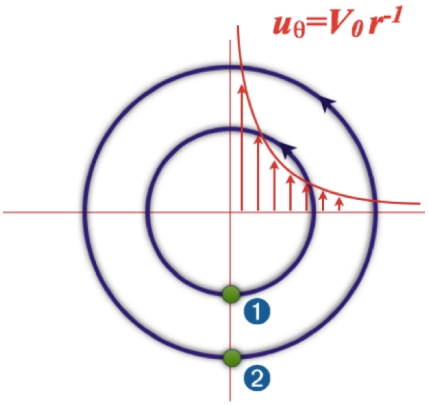
Son situaciones en las cuales el flujo entra en un movimiento circular.

Vórtices:

1) Libres
2) Forzados

Vórtice libre

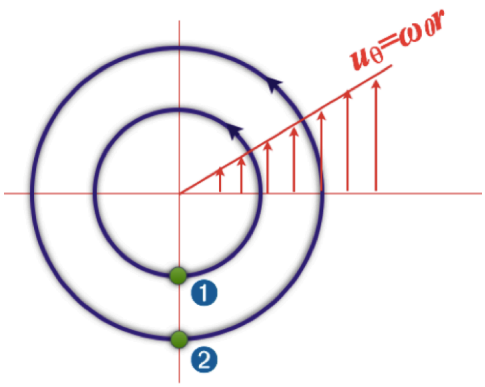
Como el que ocurre naturalmente en un lavamanos. Si se hace una medición de velocidad, ésta será mayor en el centro que en los bordes, con una relación de tipo:



$$u_\theta = \frac{V_o}{r}$$

Vórtice forzado

Generado por acción externa al fluido, como una cuchara en una taza de té.



$$u_\theta = \omega_o \, r$$

$$\begin{aligned}
\vec{\omega} &= \nabla \times \vec{u} \\
&= \left(\frac{1}{r}\frac{\partial u_z}{\partial \theta} - \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial z}(r\ u_\theta)\right)\ \vec{e}_r + \left(\frac{\partial u_r}{\partial z} - \frac{\partial u_z}{\partial r}\right)\ \vec{e}_\theta + \left(\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(r\ u_\theta) - \frac{1}{r}\frac{\partial u_r}{\partial \theta}\right)\ \vec{e}_z \\
&= \omega_r\ \vec{e}_r + \omega_\theta\ \vec{e}_\theta + \omega_z\ \vec{e}_z
\end{aligned}$$

$$\omega_z = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(r\ u_\theta) - \frac{1}{r}\frac{\partial u_r}{\partial \theta}$$

Siendo $u_r = 0$

$$\omega_z = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(r\ u_\theta)$$

Vórtice libre

$$u_\theta = \frac{V_o}{r} \quad \Longrightarrow \quad \omega_z = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(r\ u_\theta) = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\ \frac{V_o}{r}\right) = \frac{1}{r}\frac{\partial V_o}{\partial r} = 0$$

- irrotacional
- H es constante en todo el dominio

Por lo tanto en el caso de vórtice libre podemos aplicar Bernoulli, ya que es irrotacional y por lo tanto H es constante en todo el dominio, considerando flujo permanente.

Ejemplo, caso del tapón en la bañera, la velocidad lejos del tapón es cero.

$$\frac{V_\infty^2}{2g} + \frac{p_\infty}{\gamma} + z_\infty = \frac{V^2}{2g} + \frac{p}{\gamma} + z$$

$$r \to \infty \quad \Longrightarrow \quad V_\infty = u_\theta = \frac{V_o}{r} = 0 \qquad \text{con} \quad z_\infty = z = \text{fijo}$$

$$\underbrace{\frac{p_\infty}{\gamma}}_{H} = \frac{1}{2g}\frac{V_o^2}{r^2} + \frac{p}{\gamma}$$

$$H - \frac{1}{2g}\frac{V_o^2}{r^2} = \frac{p}{\gamma}$$

Vórtice forzado

$$u_\theta = \omega_o\, r \quad \Longrightarrow \quad \omega_z = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(r\ u_\theta) = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(r\ \omega_o\ r) = \frac{\omega_o}{r}\frac{\partial r^2}{\partial r} = \frac{\omega_o}{r}\ 2\ r = 2\ \omega_o \neq 0$$

- rotacional
- líneas de corriente cerradas
- no se puede a priori ir del punto (1) al punto (2), requiere de la ecuación de Euler completa

Ecuación de Euler, integrando sobre líneas de corriente.

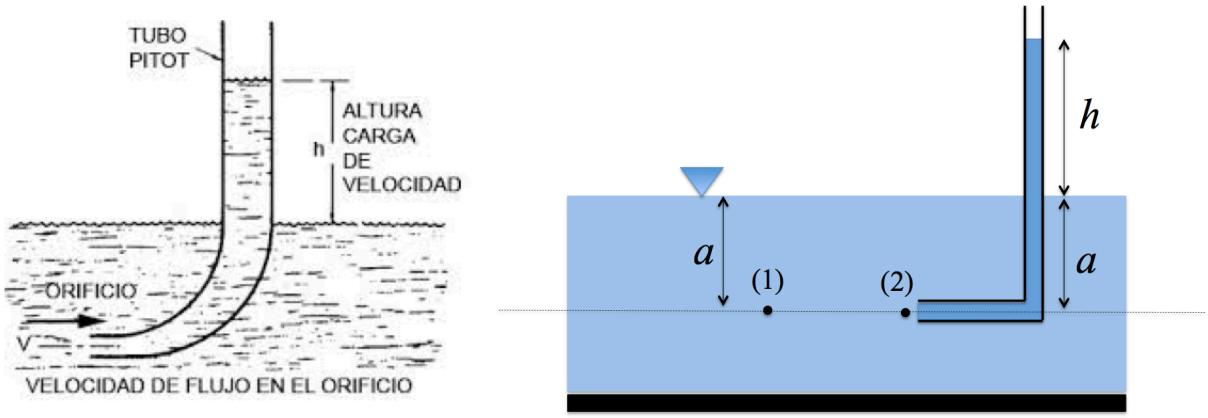
$$\int_C \frac{\partial \vec{u}}{\partial t}\ d\vec{c} + \int_C \nabla\left(\frac{V^2}{2}\right)\ d\vec{c} + \int_C \frac{\nabla p}{\rho}\ d\vec{c} - \int_C \nabla(\vec{g}\cdot\vec{r})\ d\vec{c} = \int_C \vec{u} \times \underbrace{(\nabla \times \vec{u})}_{\vec{\omega}\neq 0}\ d\vec{c}$$

Medidor de Flujo caso flujo abierto

En el caso de flujos abiertos, tal como canales, se utiliza el tubo de **Pitot**, el cual tiene la capacidad de medir la velocidad en un punto del flujo.

El tubo de Pitot consiste en un tubo hueco orientado contra el flujo, con su extremo casi totalmente cerrado, con un pequeño agujero en su línea central.

El flujo circula alrededor del tubo, mientras que el fluido en el interior está estacionario. Una partícula que se acerque al tubo con velocidad V_1 a lo largo de la línea central, debe detenerse al llegar aun punto 2 en las cercanías del agujero. Al descender su velocidad, aumenta su presión hasta un valor p_2 llamado presiòn de estancamiento.



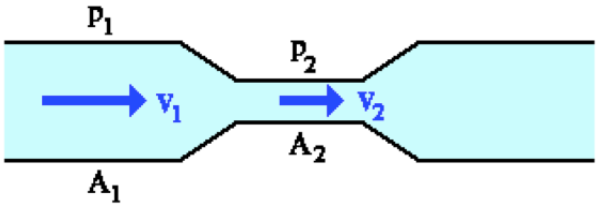
Siendo $z_1 = z_2$,

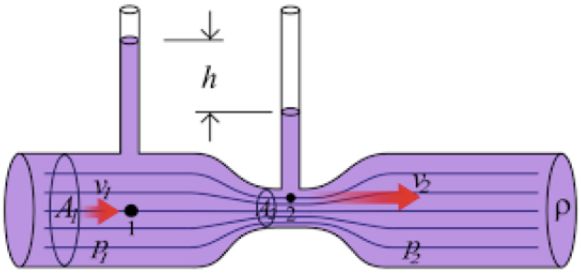
$$\begin{aligned}
\frac{V_1^2}{2g} + \frac{p_1}{\gamma} + z_1 &= \underbrace{\frac{V_2^2}{2g}}_{\sim 0} + \frac{p_2}{\gamma} + z_2 \\
\frac{V_1^2}{2g} + \frac{p_1}{\gamma} &= \frac{p_2}{\gamma} \\
\frac{V_1^2}{2g} + \left(\frac{p_{atm}}{\gamma} + a\right) &= \left(\frac{p_{atm}}{\gamma} + a + h\right) \\
\frac{V_1^2}{2g} &= h
\end{aligned}$$

La altura de elevación del flujo es igual a la sobre elevación del líquido en el interior del tubo de Pitot. Esta mayor presión medida a través del tubo doblado enfrentando la corriente recibe el nombre de altura de presión dinámica o altura de velocidad.

Medidor de Flujo caso flujo cerrado

La ecuación de Bernoulli es ampliamente utilizada en la hidráulica, en particular porque para efectos prácticos el agua es considerada poco viscosa, y los flujos que se desarrollan en ductos y conducciones son permanentes.
En estos tipos de conducciones la medición del flujo se hace a través del tubo de venturi, el cual consiste en una sección de conducción que reduce gradualmente su sección desde $A_1 \rightarrow A_2$, y luego recupera su sección de escurrimiento.





Por continuidad:

$$Q = V_1\ A_1 = V_2\ A_2$$

$$V_1 = \frac{Q}{A_1} = \frac{Q}{\left(\frac{\pi\ D_1^2}{4}\right)} = \frac{4\ Q}{\pi\ D_1^2}$$

$$V_2 = \frac{Q}{A_2} = \frac{Q}{\left(\frac{\pi\ D_2^2}{4}\right)} = \frac{4\ Q}{\pi\ D_2^2}$$

Por Bernoulli y siendo $z_1 = z_2$:

$$\begin{aligned}
\frac{V_1^2}{2g} + \frac{p_1}{\gamma} + z_1 &= \frac{V_2^2}{2g} + \frac{p_2}{\gamma} + z_2 \\
\frac{V_1^2}{2g} + \frac{p_1}{\gamma} &= \frac{V_2^2}{2g} + \frac{p_2}{\gamma} \\
\frac{p_1}{\gamma} - \frac{p_2}{\gamma} &= \frac{V_2^2}{2g} - \frac{V_1^2}{2g} \\
p_1 - p_2 &= \frac{\gamma}{2g}\left(V_2^2 - V_1^2\right) \\
\triangle p &= \frac{\gamma}{2g}\left(\frac{16\ Q^2}{\pi^2\ D_2^4} - \frac{16\ Q^2}{\pi^2\ D_1^4}\right) \\
\triangle p &= \frac{\rho\ g}{2g}\frac{16\ Q^2}{\pi^2}\left(\frac{1}{D_2^4} - \frac{1}{D_1^4}\right) = \frac{8\rho\ Q^2}{\pi^2}\left(\frac{1}{D_2^4} - \frac{1}{D_1^4}\right)
\end{aligned}$$

La variación de presión $\triangle p$ puede ser medida por un manómetro. Al término p/γ lo denominamos altura de presión estática.

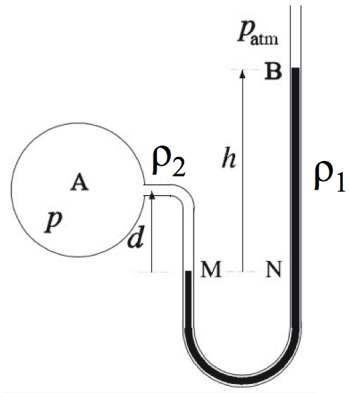
Manómetros

Son instrumentos que nos permiten medir presiones o diferencias de presiones.

Ejemplo 1:

En este caso queremos conocer la presión en A, que está ubicado en un fluido de densidad ρ_2, donde ρ_1 es la densidad del líquido manométrico.

$$\begin{aligned} p_M &= p_N \\ p_A + \rho_2\ g\ d &= p_{atm} + \rho_1\ g\ h \\ p_A &= p_{atm} + \rho_1\ g\ h - \rho_2\ g\ d \end{aligned}$$

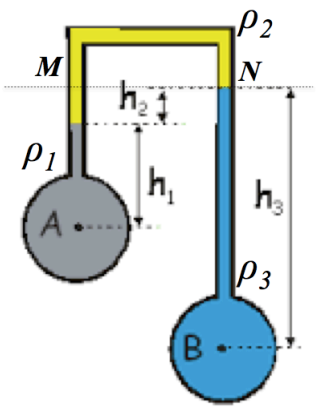


Ejemplo 2:

En este caso queremos conocer la diferencia de presión entre A y B, donde:

$$p_A = p_M + \rho_2\ g\ h_2 + \rho_1\ g\ h_1 \quad \Longrightarrow \quad p_M = p_A - \rho_2\ g\ h_2 - \rho_1\ g\ h_1$$
$$p_B = p_N + \rho_3\ g\ h_3 \quad \Longrightarrow \quad p_N = p_B - \rho_3\ g\ h_3$$

$$\begin{aligned} p_M &= p_N \\ p_A - \rho_2\ g\ h_2 - \rho_1\ g\ h_1 &= p_B - \rho_3\ g\ h_3 \\ p_A - p_B &= \rho_2\ g\ h_2 + \rho_1\ g\ h_1 - \rho_3\ g\ h_3 \end{aligned}$$



Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Obras Civiles
Editado por Vivian Aranda.